

Discovery Bottleneck: The Visibility of Korean Politics Scholarship across Google Scholar and Generative Search

Hyowon Kim, Do Won Kim, Won-ho Park

September 2026

국문초록

한국 정치에 관한 연구는 한국어권과 영어권의 구분된 학술공간에서 생산·유통되며, 두 공간에서 축적된 연구가 국제적으로 가시화되고 인용되는 범위도 동일하지 않다 (Rhee 2026; Kim et al. 2025). 본 논문은 이러한 차이의 한 측면을 학술검색 환경에서의 문헌 가시성에서 분석한다. 연구자가 선행연구를 탐색할 때 검색환경을 이용해 검토할 문헌을 구성한다는 점에서, 어떤 연구가 학술적으로 존재하는가와 실제 검색과정에서 어떤 연구가 후보 문헌으로 나타나는가는 구분될 수 있다. 본 연구는 한국어권에서 이미 사용되거나 주요 문헌으로 확인된 한국 정치 연구가 Google Scholar와 생성형 검색에서 어떻게 가시화되는지를 분석하고, 검색환경이 제공하는 링크를 통한 원문 접근을 별도의 결과로 살펴본다.

Study 1은 2000–2025년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789편을 대상으로, 2026년 현재 Google Scholar index presence와 영어권 인용확률의 시기별 관계를 분석한다. 현재 Google Scholar에서 bibliographic record가 확인된 논문과 확인되지 않은 논문 사이의 영어권 인용확률 격차는 2009년까지의 기준기간에 비해 2010–2014년에 0.405 퍼센트포인트(pp), 2015–2019년에 0.696pp 유의하게 더 컸으나 2020–2024년에는 추가 확대되지 않았다. 현재 Google Scholar가 제공하는 링크를 통한 원문 접근은 index presence가 확인된 논문들 사이에서 영어권 인용확률과 유의한 관계를 보이지 않았다. 이 결과는 현재 Google Scholar index presence와 과거 영어권 인용-계적 사이의 연관성이며 Google Scholar의 인과효과를 의미하지 않는다.

Study 2는 한국어권과 영어권에서 모두 연구되어 온 다섯 개의 한국 정치 주제에서 사전에 선정한 한국어 논문 50편과 영어 논문 50편을 기준으로 두 개의 web-enabled generative search system을 감사한다. 영어 질의와 일반 웹검색을 사용한 baseline에서는 한국어 benchmark가 관찰 가능한 검색흔적과 최종 추천에서 모두 회수되지 않은 반면 영어 benchmark는 각각 3.4%와 3.2% 회수되었다. 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시를 함께 적용하면 한국어-영어 격차는 검색에서 5.6pp, 추천에서 6.4pp 축소되었지만, 한국어 benchmark의 최종 추천 회수율은 3.2%에 머물렀다. 전체 추천의 44.2%만 제공된 링크를 통해 원문에 직접 접근할 수 있었으며, 원문 접근에서는 유의한 언어격차가 확인되지 않았다.

두 연구는 한국 정치 연구의 국제적 가시성을 출판과 인용만으로 파악하기보다 어떤 문헌이 학술검색에서 실제 검토 가능한 후보로 나타나고 최종 출처로 선택되는가를 함께 분석할 필요가 있음을 보여준다. 특히 생성형 검색에서 한국어 논문이 많이 제시된다고 해서 한국어권에서 축적된 주요 연구가 그만큼 충실하게 반영되었다고 볼 수는 없다. 본 논문은 문헌이 내용에 대한 실질적 평가를 받기 전에 검색 또는 최종 출처 선택의 관찰 가능한 단계에서 가시성을 잃는 현상을 discovery bottleneck이라는 조작적 개념으로 제시한다.

Keywords: 한국 정치학; 한국 정치 연구; 학술검색; Google Scholar; 생성형 검색; 비영어권 학술문헌; 국제적 가시성; 원문 접근; discovery bottleneck

1. 서론

국제 정치학에서 어떤 연구가 학문적 논의에 포함되고 인용되는지는 연구의 내용만으로 결정되지 않는다. 주요 정치학 학술지에서 다루어지는 국가와 지역은 오랫동안 북미와 서유럽에 집중되어 왔으며, 국제적 출판에서도 연구자의 지리적·제도적 위치에 따른 불균형이 관찰된다 (Wilson and Knutsen 2022; Breuning et al. 2018). 여기에 언어의 차이가 더해진다. 주요 국제 학술 데이터베이스는 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하며, 비영어권 출판된 연구는 영어 논문보다 국제 인용에서 불리한 경향을 보인다 (Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019; Di Bitetti and Ferreras 2017).

한국 정치 연구는 이러한 언어적·학술공간적 분화를 관찰할 수 있는 사례이다. 한국 정치학에서 KCI와 SSCI를 중심으로 유통되는 연구는 주제와 방법론에서 서로 다른 패턴을 보이며 (Rhee 2026), 한국 정치에 관한 한국어권 연구와 영어

권 연구 역시 생산과 유통, 국제적 인용 범위에서 구분되는 학술공간을 형성한다 (Kim et al. 2025*).¹ 따라서 한국어권에 상당한 연구가 축적되어 있다는 사실만으로 그 연구가 국제적 학술환경에서도 같은 정도로 발견되고 검토된다고 가정할 수 없다.

본 논문은 이 차이를 학술검색 환경에서의 문헌 가시성이라는 차원에서 분석한다. 연구자는 선행연구를 파악하고 연구 질문을 위치시키기 위해 검색과정을 거쳐 검토할 문헌을 구성한다. 따라서 어떤 논문이 출판되어 존재하거나 특정 데이터베이스의 전체 coverage 안에 포함되는 것과, 특정 검색환경에서 개별 문헌이 실제로 연구자의 검토대상으로 나타나는 것은 동일하지 않다. 정보검색 연구가 데이터베이스 수준의 coverage와 개별 문헌의 retrievability를 구분해 온 것도 이러한 차이와 관련된다 (Azzopardi and Vinay 2008). 본 연구는 이 구분을 한국 정치 연구의 국제적 가시성에 적용한다.

Study 1은 현재 Google Scholar에 개별 논문의 bibliographic record가 인덱스되어 검색되는지와 영어권 인용의 시기별 관계를 분석한다. 분석대상은 2000–2025년에 생산된 한국어권 정치학 논문에서 적어도 한 번 인용된 한국 정치 관련 문헌 54,789 편이다. 따라서 모든 target paper는 한국어권에서 실제 학술적으로 사용된 기록을 갖는다. 이 공통된 문헌집합 안에서 현재 Google Scholar index presence가 확인되는 논문과 확인되지 않는 논문의 영어권 인용확률 격차가 시기에 따라 어떻게 나타나는지를 비교한다. Google Scholar 상태는 2026년에만 관찰되므로, 이 분석은 과거 Google Scholar indexing이 영어권 인용을 발생시켰는지를 추정하지 않는다.

Study 2는 생성형 검색에서 개별 논문이 검색과정에 나타나는지와 그중 어떤 논문이 최종 출처로 제시되는지를 분석한다. Web-enabled generative search는 외부 자료를 검색한 뒤 검색된 자료 전체를 그대로 사용자에게 반환하지 않고, 일부를 citation이나 recommendation으로 선택해 답변을 구성한다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; He et al. 2025). 따라서 사전에 정한 benchmark paper가 provider가 공개하는 search trace에서 확인되는 것과 최종 recommendation에 포함되는 것은 서로 다른 결과이다. Study 2는 한국어권과 영어권 모두에서 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제를 대상으로 query language와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시를 변화시키고, 한국어와 영어의 주요 문헌이 두 지점에서 어떻게 나타나는지를 비교한다.

이 분석에서 중요한 것은 단순히 한국어 논문이 몇 편 제시되는가가 아니다. 한국어 논문이 많이 제시되는 것과 한국어권 정치학에서 축적된 주요 연구가 실제 검색결과에 반영되는 것은 다른 문제이다. 생성형 검색이 한국어 논문을 다수 추천하더라도, 검색 이전에 주요 문헌으로 정한 한국어 연구가 거의 포함되지 않을 수 있다. 따라서 Study 2는 최종 추천에서 한국어 논문이 차지하는 비율과 사전에 정한 한국어 benchmark가 실제로 검색·추천되는 정도를 구분한다.

원문 접근 역시 문헌의 검색 가시성과 별도로 분석한다. 논문이 Google Scholar에 인덱스되어 있거나 생성형 검색에서 추천되더라도 제공된 URL이 paywall, abstract page 또는 broken link로 이어질 수 있다. 반대로 출판사 version은 유료이지만 repository나 저자 공개본을 통해 원문을 볼 수 있는 경우도 있다 (Jamali and Nabavi 2015). 따라서 본 연구는 논문의 일반적인 오픈 액세스 (open access, OA) 여부를 측정하는 것이 아니라, 각 검색환경이 실제 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text로 연결되는지를 측정한다.

두 Study는 하나의 검색 → 원문 접근 → 인용 인과과정을 구성하지 않는다. Study 1은 현재 Google Scholar index presence와 과거 영어권 인용체계의 관계를 분석하고, Study 2는 현재 생성형 검색에서 한국어와 영어의 주요 문헌이 검색과 최종 출처 선택에서 어떻게 다르게 나타나는지를 직접 관찰한다. 분석설계와 시간적 범위는 다르지만 두 연구의 공통 질문은 한국어권에서 존재하고 실제 사용되는 연구 가운데 어떤 문헌이 국제적으로 이용되는 검색환경에서 검토 가능한 연구로 나타나는가이다.

본 논문은 문헌이 내용에 대한 실질적 평가를 받기 전에 검색 및 최종 출처 선택 과정에서 가시성을 잃는 현상을 discovery bottleneck이라고 부른다. 이는 검색기술이 국제적 인용격차를 발생시키는 단일한 원인이라는 주장이 아니다. 특정 검색환경에서 문헌이 후보로 나타나지 않거나 검색과정에 등장했다라도 최종적으로 제시되는 출처에서 제외되는 관찰 가능한 누락을 지칭하기 위한 조작적 개념이다.

본 연구의 기여는 세 가지이다. 첫째, 한국 정치 연구의 국제적 가시성을 출판과 인용에 한정하지 않고 개별 논문이 실제 학술검색에서 확인되는가라는 수준까지 확장한다. 둘째, 생성형 검색에서는 검색과정에서의 등장과 최종 출처 선택을 구분하여 한국어권의 주요 문헌이 어느 지점에서 가시성을 잃는지를 분석한다. 셋째, 문헌의 검색·선택과 제공된 링크를 통한 원문 접근을 구분함으로써 국제적 가시성을 하나의 단일한 결과로 환원하지 않는다.

¹Kim et al. (2025)의 초기 버전은 제 28차 IPSA 세계정치학대회 (서울, 2025년 7월 12–16일)에서 발표되었다. 수정본은 *Humanities and Social Sciences Communications*의 revise-and-resubmit 결정을 거쳐 현재 재심사 중이다.

2. 선행연구

2.1 국제 정치학의 가시성과 언어적 학술공간

정치학에서 국제적으로 가시적인 지식은 연구대상, 연구자의 위치, 출판언어에 따라 불균등하게 구성되어 왔다. 주요 정치학 학술지의 연구대상은 역사적으로 북미와 서유럽에 집중되어 있으며, 이러한 지리적 편중은 특정 지역에서 형성된 기술적·인과적 주장이 정치학 전체로 일반화되는 범위와도 관련된다 (Wilson and Knutsen 2022). 지식의 생산자 측면에서도 국제 정치학의 핵심 학술지에는 Global South 연구자의 대표성이 낮고 특정 연구기관 소속 연구자가 과대표되는 경향이 확인된다 (Breuning et al. 2018). 정치학의 국제적 지식구조는 따라서 무엇을 연구하는가뿐 아니라 어떤 연구가 중심적인 학술공간에 진입하고 유통되는가와 연결되어 있다.

출판언어와 bibliographic infrastructure 는 이러한 불균형의 또 다른 축이다. Web of Science 와 Scopus 는 전체 학술지 모집단에 비해 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하며 (Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019), 다언어 출판환경에서도 비영어 논문은 다른 출판특성을 고려한 뒤 영어 논문보다 낮은 citation rate 를 보인다 (Di Bitetti and Ferreras 2017). 즉 국제적으로 관찰되는 scholarly record 는 여러 언어권에서 생산되는 연구 전체와 동일하지 않으며, 데이터베이스 coverage 와 citation visibility 자체가 언어에 따라 선택적으로 구성될 수 있다.

한국 정치 연구에서도 이러한 분화가 나타난다. KCI 와 SSCI 에 출판되는 한국 정치학 연구는 주제와 방법론적 구성에서 차이를 보이며 (Rhee 2026), 한국어권과 영어권에서 생산·유통되는 한국 정치 연구는 국제적 인지도와 인용 범위에 서로 다른 패턴을 보인다 (Kim et al. 2025). 따라서 한국 정치 연구의 국제적 가시성은 동일한 논문의 언어별 citation difference 만으로 환원되지 않는다. 동일한 정치현상에 대해 한국어권에서 축적된 연구가 국제적인 학술정보 환경에 어느 정도 나타나는가라는 문제도 포함한다.

기존 연구는 publication, database coverage, citation 에서 발생하는 이러한 불균형을 보여주지만, 연구자가 실제로 문헌을 발견하는 과정은 별도의 분석 수준이다. 연구자는 선행연구를 검토하기 위해 검색을 통해 후보 문헌을 구성하므로, 특정 연구가 학술적으로 존재하거나 데이터베이스가 해당 분야를 전반적으로 포괄하는 것과 개별 문헌이 실제 검색과정에서 검토대상으로 나타나는 것은 구분될 수 있다.

정보검색 연구에서는 이러한 차이를 데이터베이스 수준의 coverage 와 개별 문헌 수준의 retrievability 로 개념화해 왔다 (Azzopardi and Vinay 2008). 본 연구에서 이 개념은 retrievability 자체를 주요 결과변수로 사용하는 근거라기보다, aggregate coverage 만으로 개별 논문의 검색 가시성을 판단할 수 없다는 개념적 근거를 제공한다. Study 1 에서는 이를 Google Scholar 에서 해당 논문의 bibliographic record 가 현재 확인되는지, 즉 Google Scholar index presence 의 문제로 분석한다.

2.2 Google Scholar 의 coverage, index presence, 그리고 원문 접근

Google Scholar 는 비영어권 연구의 국제적 가시성을 검토하기에 중요한 학술검색 환경이다. Web of Science 와 Scopus 와의 비교에서 Google Scholar 는 더 넓은 범위의 문헌과 인용을 포착하며, 추가적으로 확인되는 자료에는 비영어 문헌과 비학술지 자료도 상당수 포함된다 (Chen 2010; Martín-Martín et al. 2018b, 2021). 선택적 국제 citation index 에서 충분히 포착되지 않는 연구가 Google Scholar 에서는 확인될 수 있다는 점에서, 이러한 broad coverage 는 비영어권 학술문헌의 가시성과 관련된다.

그러나 Google Scholar 가 특정 언어나 분야를 전반적으로 폭넓게 포괄한다는 사실이 모든 개별 논문의 bibliographic record 가 실제로 확인됨을 보장하지는 않는다. 외부 bibliographic record 와 비교한 연구에서도 Google Scholar 에서 반환되지 않는 publication 이 보고되어 왔다 (Delgado-Quirós et al. 2024). 따라서 Google Scholar 의 aggregate coverage 와 개별 논문의 index presence 는 분석적으로 구분될 필요가 있다.

이 구분은 Google Scholar 가 실제 scholarly discovery 에서 널리 사용되는 검색환경이라는 점에서 의미를 갖는다. 연구자와 대학원생의 정보탐색에서 Google 과 Google Scholar 의 이용이 반복적으로 확인되어 왔으며 (Jamali and Asadi 2010; Cothran 2011), 최근 faculty survey 에서도 Google Scholar 는 사회과학 연구자가 새로운 학술문헌을 찾는 주요 시작점 가운데 하나로 나타난다 (Blankstein 2022). 이러한 이용 자체가 이후의 citation 을 발생시킨다는 뜻은 아니지만, 개별 논문의 index presence 가 실제 문헌탐색이 이루어지는 환경에서 관찰되는 속성이라는 점은 분명하다.

Google Scholar 의 원문 제공에 관한 연구는 별도의 차원을 보여준다. Google Scholar 는 publisher site 외에도 repository 와 기타 웹 출처에서 확인되는 version 으로 연결할 수 있으며, 상당수 문헌에서 무료 full text 로 이어지는 링크를 제공한다 (Jamali and Nabavi 2015; Martín-Martín et al. 2018a). 그러나 논문의 bibliographic record 가 Google Scholar 에서 확인되는 것과 Google Scholar 가 이용 가능한 원문 링크를 제공하는 것은 동일하지 않다. 인텍스된 논문도 paywall 이나 abstract page 로만 연결될 수 있으며, 웹에 무료 version 이 존재해도 Google Scholar 가 해당 version 을 제시하지 않을 수 있다.

이러한 선행연구는 database coverage, paper-level index presence, 그리고 제공 링크를 통한 원문 접근이 서로 다른 속성임을 보여준다. Study 1 은 이 구분을 한국어권 정치학에서 실제로 사용된 한국 정치 관련 문헌에 적용한다. Google Scholar 전체의 coverage 를 다시 추정하는 것이 아니라, 동일하게 한국어권 citation record 를 가진 문헌 가운데 현재 Google Scholar index presence 에 따라 영어권 인용의 역사적 패턴이 어떻게 다른지를 분석한다.

2.3 생성형 학술검색과 문헌 선택

생성형 검색에서는 검색된 자료 전체가 사용자에게 그대로 제시되지 않는다. Web-enabled LLM 은 외부 자료를 검색한 뒤 그중 일부를 citation 이나 recommendation 으로 선택하고 이를 바탕으로 답변을 생성한다. 따라서 생성형 검색에 관한 연구는 단순한 검색 여부뿐 아니라 어떤 source 가 최종 답변에 포함되는지, citation 이 실제 주장을 뒷받침하는지, 제시된 출처를 검증할 수 있는지 등을 별도의 문제로 분석해 왔다 (Liu, Zhang, and Liang 2023).

학술문헌 검색에 LLM 을 적용하는 최근 연구는 시스템이 생성한 목록의 표면적 타당성보다 사전에 정한 문헌이 실제로 검색되는가를 평가하는 방향으로 발전하고 있다. LitSearch 는 시스템 실행과 독립적으로 target paper 를 정의한 뒤 검색 성능을 평가하고 (Ajith et al. 2024), PaSa 와 같은 academic-search agent 도 query-paper benchmark 를 이용해 학술문헌 회수를 평가한다 (He et al. 2025). 이는 정보검색에서 사전에 정의된 relevant set 을 기준으로 검색성능을 평가하는 전통과 연결된다 (Manning, Raghavan, and Schütze 2008). 최근 LLM 기반 scholar recommendation audit 역시 외부 benchmark 를 이용하여 사전에 지정된 연구자나 문헌이 실제 추천되는지를 측정한다 (Espín-Noboa and Méndez 2026). 동시에 LLM 을 이용한 literature search 연구가 빠르게 늘고 있지만, 체계적 문헌고찰과 같은 엄격한 검색과정에서의 적용은 아직 충분히 확립되지 않았다는 지적도 제기된다 (Lieberum et al. 2025; Asai et al. 2026).

이러한 접근은 비영어권 학술문헌을 분석할 때 특히 중요하다. 생성된 목록에 한국어 논문이 많다는 것은 한국어 자료가 많이 제시되었다는 사실을 보여주지만, 그것만으로 한국어권에서 축적된 주요 연구가 충분히 반영되었다고 판단할 수는 없다. 검색조건에 따라 한국어 논문이 다수 추천되더라도, 한국어권 정치학에서 주요하게 다뤄져 온 특정 연구가 거의 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 따라서 생성형 검색에서 한국어 학술문헌의 가시성을 분석하려면 최종 추천의 언어적 구성과 사전에 확인한 주요 한국어 문헌이 실제로 검색·선택되는지를 구분할 필요가 있다.

생성형 검색에서 최종적으로 선택되는 source 역시 고정되어 있지 않다. 기존 연구에서는 생성형 검색결과가 source authority, 지리적 위치, 기관 또는 상업적 출처에 따라 차이를 보일 수 있음이 보고되어 왔다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; Li and Sinnamon 2024). 한국 정치 연구처럼 한국어권과 영어권 문헌이 서로 다른 데이터베이스와 출판경로를 통해 유통되는 경우에는 질의 언어와 어떤 학술정보원을 검색하도록 지시하는가가 검색되는 문헌과 최종적으로 제시되는 출처를 변화시킬 가능성이 있다.

이러한 선행연구를 바탕으로 Study 2 는 두 지점을 구분한다. 먼저 benchmark paper 가 provider 가 외부에 공개하는 search trace 에서 확인되는지를 본다. 다음으로 해당 논문이 최종 recommendation 에 포함되는지를 별도로 본다. Provider 가 내부 검색과정을 모두 공개하지 않으므로 search trace 를 전체 retrieval process 와 동일시할 수는 없지만, 두 결과를 분리하면 특정 문헌이 최종 추천에 없을 때 적어도 관찰 가능한 검색흔적에서부터 나타나지 않았는지, 아니면 검색흔적에는 나타나지만 최종 출처로 제시되지 않았는지를 구분할 수 있다.

Study 2 는 이를 한국어권과 영어권에서 모두 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제에 적용한다. Query language 와 한국 학술 데이터베이스에 대한 명시적 검색 지시를 변화시켜, 한국어권에서 사전에 주요 문헌으로 확인한 연구가 어떤 조건에서 실제 검색흔적과 최종 추천에 나타나는지를 분석한다. 제공된 링크를 통한 원문 접근은 검색 및 출처 선택과 구분되는 별도의 결과로 측정한다.

3. Study 1: Google Scholar Index Presence 와 영어권 인용

3.1 데이터와 변수

Study 1 은 한국어권 정치학에서 이미 사용된 한국 정치 관련 문헌 가운데 현재 Google Scholar index presence 가 확인되는 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률이 시기에 따라 어떻게 다른가를 분석한다.

분석대상은 2000–2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789 편이다. 표본에 포함되려면 이 기간의 한국어권 정치학 문헌에서 적어도 한 번 인용되어야 한다. 따라서 한국어권에서만 인용된 논문과 한국어권 및 영어권 양쪽에서 인용된 논문이 함께 포함된다.

영어권 인용은 누적 citation count 하나로 합치지 않고 citation cohort 별 incidence 로 구성한다.

- C1: 2009 년까지
- C2: 2010–2014

- C3: 2015–2019
- C4: 2020–2024

C1 은 이후 cohort 와 비교하기 위한 기준기간이며 Google Scholar 도입 이전의 검색환경을 의미하지 않는다. 2010 년 이후에는 동일한 5 년 구간을 사용한다.

Target paper 는 해당 cohort 에서 실제로 인용될 시간적 기회가 있었던 경우에만 포함한다. Target (j) 와 cohort (c) 에 대해,

$$Y_{jc} = 1$$

은 해당 기간의 영어권 source paper 가 target 을 적어도 한 번 인용한 경우이며, 그렇지 않으면 0 이다. 최종 panel 은 179,230 개의 target-paper $\times$ cohort observation 으로 구성된다.

주요 변수 (D_j) 는 2026 년 현재 Google Scholar index presence 이다. 가능한 한국어 제목, 영어 제목, reference-title variant 를 사용해 검색하고 사전에 정한 bibliographic matching 기준을 충족하는 Google Scholar record 가 확인되면 ($D_j=1$) 로 코딩한다. 검색을 완료했지만 확인 가능한 matching record 를 찾지 못하면 ($D_j=0$) 으로 코딩한다. 표본에는 ($D_j=1$) 인 논문 19,436 편과 ($D_j=0$) 인 논문 35,353 편이 있다.

Google Scholar 는 전체 index 의 공개 목록을 제공하지 않으므로, 여기서 index presence 는 본 연구의 title-based search 와 matching 절차를 통해 bibliographic record 의 존재가 확인되었는지로 조작화한다. 따라서 ($D_j=0$) 은 Google Scholar 의 모든 가능한 검색에서 해당 논문이 절대 존재하지 않는다는 뜻이 아니라, 본 연구의 검색절차에서 현재 index presence 를 확인하지 못했다는 의미이다.

보조 변수는 현재 Google Scholar record 가 확인된 논문에 대해 Google Scholar 가 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지이다. 이는 논문의 일반적인 OA 여부를 측정하지 않는다.

3.2 분석전략

주요 분석은 현재 Google Scholar index presence 에 따른 영어권 인용확률 격차가 citation cohort 별로 달라지는지를 검정한다. Target-paper fixed-effects linear probability model 은 다음과 같다.

$$Y_{jc} = \alpha_j + \lambda_c + \sum_{k=2}^4 \beta_k (D_j \times 1[c = k]) + \gamma \text{AgeBin}_{jc} + \epsilon_{jc}.$$

Target fixed effect α_j 는 시간에 따라 변하지 않는 target-paper attribute 를 흡수하고, cohort fixed effect λ_c 는 각 기간에 모든 target 에 공통적으로 나타나는 citation incidence 의 변화를 흡수한다. (D_j) 는 paper 내에서 변하지 않으므로 main effect 는 target fixed effect 에 흡수된다.

핵심 계수 β_k 는 각 후속 cohort 에서 ($D=1$) 과 ($D=0$) 논문의 영어권 인용확률 격차가 C1 의 격차와 얼마나 다른지를 나타낸다. 이는 Google Scholar indexing 의 causal effect 가 아니라 현재 index presence 에 따라 구분되는 두 집단 사이 gap 의 시기별 차이를 나타낸다. Standard error 는 target paper 수준에서 cluster 한다.

Cohort 별 eligible-target composition 의 변화를 점검하기 위해 2004 년까지 출판된 target paper 만을 대상으로 동일한 분석을 반복한다. 이 논문들은 네 cohort 모두에 기여할 시간적 기회를 가지므로 후기에 출판된 논문의 추가로 인해 cohort 구성이 바뀌는 문제를 줄일 수 있다. 이 restriction 은 과거 Google Scholar indexing 상태를 복원하기 위한 것이 아니다.

추가 robustness 에서는 Poisson pseudo-maximum likelihood, citation-count outcome, journal $\cdot$ topic $\cdot$ publication-year 와 cohort 의 추가 control 을 사용한다.

3.3 결과

현재 Google Scholar index presence 가 확인된 논문은 모든 cohort 에서 그렇지 않은 논문보다 높은 raw English-language citation incidence 를 보인다.

Cohort	(D=1)	(D=0)	Raw difference
C1	0.68%	0.31%	+0.37 pp
C2	1.90%	0.67%	+1.23 pp
C3	3.01%	1.25%	+1.76 pp

Cohort	(D=1)	(D=0)	Raw difference
C4	2.66%	1.38%	+1.28 pp

Fixed-effects 분석에서 C1 대비 두 집단의 격차는 C2 에서 0.405pp 증가한다 (95% CI [0.040, 0.770], (p=.030)). C3 에서는 0.696pp 증가한다 (95% CI [0.329, 1.063], (p<.001)). C2 와 C3 계수의 joint test 역시 (p<.001) 이다.

반면 C4 의 변화는 0.008pp(95% CI [-0.337, 0.353], (p=.965)) 로, 2020–2024 년에 C1 대비 격차가 추가적으로 확대되었다는 근거는 확인되지 않는다.

2004 년까지 출판된 target 만을 분석해도 C2 와 C3 에서 양의 gap 변화가 나타난다.

C1 대비 (D) gap 변화	전체 eligible sample	2004 년까지 출판
C2	+0.405 pp [0.040, 0.770]	+0.791 pp [0.227, 1.355]
C3	+0.696 pp [0.329, 1.063]	+0.496 pp [0.027, 0.964]
C4	+0.008 pp [-0.337, 0.353]	+0.273 pp [-0.175, 0.721]

Pre-2005 sample 에서 C2 는 (p=.006), C3 는 (p=.038) 이며 C2–C3 joint test 는 (p=.011) 이다. C4 는 양의 추정치이지만 통계적으로 불확실하다 ((p=.233)).

Robustness 결과는 모든 specification 에서 동일하지 않다. Target-fixed-effects Poisson 에서는 C2 와 C3 의 변화가 양수이지만 영어권 인용이 전혀 없는 target 은 conditional model 을 식별하지 못하므로 제외된다. 다른 Poisson specification 은 더 불정확하며, journal-by-cohort 및 publication-year-by-cohort model 에서는 C2 의 양의 추정치는 유지되지만 C3 와 C4 가 통계적으로 유의하게 재현되지는 않는다. 따라서 결과는 main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서 확인된 C2–C3 패턴의 범위에서 해석한다.

현재 Google Scholar record 가 확인된 논문들 사이에서는 Google Scholar 가 제공한 링크를 통한 full-text access 가 cohort 별 영어권 citation incidence 와 통계적으로 유의한 관계를 보이지 않았다.

3.4 해석

Study 1 은 현재 Google Scholar index presence 에 따라 구분되는 논문들의 과거 영어권 인용패턴이 동일하지 않음을 보여준다. C1 에 비해 두 집단의 인용확률 격차는 C2 와 C3 에서 확대되며, 네 cohort 에 모두 기여할 수 있는 pre-2005 target 으로 제한해도 같은 방향의 결과가 나타난다. 그러나 C4 에서는 추가 확대가 확인되지 않고 일부 대안 specification 에서는 결과가 덜 정밀하다.

여기서 0.405pp 와 0.696pp 는 각 기간의 인용확률 자체가 아니라 C1 대비 두 집단의 인용확률 격차가 추가로 얼마나 커졌는지를 나타낸다. 따라서 결과를 모든 시기에 걸쳐 지속적으로 확대되는 advantage 로 해석해서는 안 된다.

또한 현재의 index presence 가 과거 영어권 인용을 발생시켰다고 결론내릴 수 없다. 현재 Google Scholar record 의 존재는 이후의 indexing, web availability, 이전 scholarly circulation 또는 이들과 함께 변화한 다른 특성과 관련될 수 있다. 가장 제한적인 해석은 현재 Google Scholar index presence 에 따라 historical English-language citation trajectory 가 다르게 나타난다는 것이다.

4. Study 2: Web-Enabled 생성형 검색 감사

4.1 Benchmark 와 감사 설계

Study 2 는 동일한 한국 정치 주제를 다루는 한국어권과 영어권의 주요 문헌이 생성형 검색에서 어느 정도 검색되고 최종 출처로 제시되는지, 그리고 그 차이가 검색조건에 따라 달라지는지를 분석한다.

비교대상은 audit 결과를 본 뒤 사후적으로 정하지 않고 시스템 실행 전에 benchmark 로 고정한다. 이를 통해 특정 언어의 논문이 결과에 많이 등장하는 것과, 각 언어권에서 사전에 주요 문헌으로 선정한 연구가 실제로 검색 · 추천되는 것을 구분한다.

Benchmark topic 은 한국어권과 영어권 한국 정치학의 연구지형을 비교한 Kim et al. (2025) 을 바탕으로 선정하였다. 두 학술공간에서 모두 연구되어 온 한국 정치 주제 가운데 한국 현대정치의 주요 전개를 대체로 시간적 순서로 포괄하도록 다음 다섯 주제를 구성하였다.

1. 한국전쟁
2. 한국 경제발전
3. 한국 민주화
4. 북한 핵문제
5. 한류

각 주제는 의미가 대응하는 한국어 · 영어 주제어 세 개로 조작화하였다.

주제	한국어 주제어	영어 주제어
한국 전쟁	한국전쟁; 한국전쟁 발발; 한국전쟁 기원	Korean War; Outbreak of the Korean War; Origins of the Korean War
한국 경제 발전	한국 경제발전; 한국 발전국가; 한국 수출주도 산업화	South Korean Economic Development; Korean Developmental State; South Korean Export-Led Industrialization
한국 민주화	한국 민주화; 한국 민주화운동; 한국 시민사회	South Korean Democratization; South Korean Democracy Movement; South Korean Civil Society
북한 핵문제	북핵 문제; 북한 핵무기; 대북 확장억제	North Korean Nuclear Program; North Korean Nuclear Weapons; Extended Deterrence against North Korea
한류	한류; 케이팝; 한국 영화	Korean Wave; K-pop; South Korean Cinema

각 주제에는 한국어 논문 10 편과 영어 논문 10 편을 포함한다. 한국어 benchmark 는 DBpia 와 KISS, 영어 benchmark 는 Web of Science 와 Google Scholar 를 이용해 구성한다. Candidate pool 을 citation count 에 따라 정렬한 뒤 두 source 에서 공통적으로 상위에 위치하는 논문을 기준으로 주제별 10 편을 선정하였다. 최종 benchmark 는 한국어 50 편과 영어 50 편, 총 100 편이며 LLM audit 전에 고정하였다. 이는 각 주제의 모든 relevant literature 를 포괄하는 gold standard 가 아니라 조건 간 비교를 위한 evaluation set 이다.

Audit 은 다음 세 요인을 교차한다.

- Query language: 영어 / 한국어
- Source instruction: general web / KCI · DBpia · KISS 명시
- System: OpenAI gpt-5.6-sol / Perplexity sonar-pro

모든 prompt 는 해당 주제의 세 주제어를 포함하고 관련 학술문헌 10 편을 고정된 JSON 형식으로 요청하였다. 검색횟수는 주제어당 최대 2 회, execution 당 최대 6 회로 제한하였다. 5 개 주제 × 4 개 prompt condition × 2 개 system × 5 회 독립 repetition 으로 200 개의 stateless execution 을 수행하였으며, 최종적으로 1,932 개의 valid recommendation occurrence 가 생성되었다.

4.2 측정과 분석

Benchmark paper (j) 와 execution (i) 에 대해 세 결과를 구분한다.

- TraceRecovery: provider 가 외부에 노출하는 search trace 에서 benchmark paper 가 확인되는지
- Recommendation: benchmark paper 가 최종 recommendation 에 포함되는지
- SuppliedLinkAccess: benchmark paper 가 추천되고 제공된 URL 이 로그인이나 결제 없이 full text 로 연결되는지

앞의 두 변수는 서로 다른 질문에 답한다. TraceRecovery 는 benchmark 가 관찰 가능한 검색흔적에 나타나는지를 측정하고, Recommendation 은 그 문헌이 최종적으로 사용자에게 제시되는 출처에 포함되는지를 측정한다. Search trace 는 provider 가 공개한 범위만 관찰하므로 시스템 내부의 전체 retrieval process 를 의미하지 않는다.

Benchmark panel 은 4,000 개의 paper × execution observation 으로 구성된다. 200 개의 execution 각각에 해당 topic 의 한국어 benchmark 10 편과 영어 benchmark 10 편을 대응시킨다. SuppliedLinkAccess 의 denominator 는 모든 benchmark-paper × execution pair 이므로 추천된 논문에 조건부인 access rate 가 아니라 검색, 추천, 접근까지 모두 성공한 경우를 나타낸다.

영어 general-web condition 을 baseline 으로 한국어와 영어 benchmark 의 차이를 추정하고, query language 와 source instruction 이 그 차이를 어떻게 변화시키는지 분석한다. 두 조건을 동시에 적용한 combined condition 과 baseline 의 contrast 도 별도로 계산한다.

이와 별도로 전체 recommendation 에서 한국어 논문이 차지하는 비율을 측정한다. 이 값은 benchmark 회수율과 다르다. Benchmark 에 포함되지 않은 한국어 논문도 한국어 논문 비율에는 포함되기 때문이다.

마지막으로 927 개의 distinct supplied URL 또는 no-URL item key 를 검토하여 accessible full text, abstract only, paywalled, broken link, hallucinated/unverifiable publication 으로 분류한다. 이 평가는 시스템이 제공한 URL 의 상태만을 대상으로 하며, 다른 웹 위치에 무료 copy 가 존재하는지는 조사하지 않는다.

4.3 결과

영어 질의와 일반 웹검색을 사용한 baseline 에서는 두 benchmark 모두 회수율이 낮았으며, 한국어 benchmark 에서 추가적인 deficit 이 나타났다.

단계	영어 benchmark	한국어 benchmark	한국어-영어 격차	95% CI	(p)
Observable search trace	3.4%	0.0%	-3.4 pp	[-6.46, -0.34]	.029
Final recommendation	3.2%	0.0%	-3.2 pp	[-5.77, -0.63]	.015
Accessible supplied link	0.6%	0.0%	-0.6 pp	[-1.76, 0.56]	.311

검색흔적과 최종 추천에서의 한국어-영어 차이는 통계적으로 유의하다. 제공된 링크를 통한 원문 접근의 차이는 유의하지 않지만, benchmark 가 마지막 단계까지 도달하는 경우 자체가 매우 적다는 점을 함께 고려해야 한다.

한국어 query 는 검색흔적 단계의 Korean-English gap 을 +3.8pp 변화시키고 (95% CI [0.72, 6.88], (p=.016)), Korean-database instruction 은 +4.0pp 변화시킨다 (95% CI [0.73, 7.27], (p=.017)). 최종 recommendation 에서는 database instruction 이 gap 을 +3.2pp 변화시킨다 (95% CI [0.71, 5.69], (p=.012)). Korean-query estimate 는 +2.6pp 로 같은 방향이지만 (p=.068) 이다.

두 조건을 함께 적용한 combined condition 과 baseline 을 직접 비교하면 Korean-English gap 은 검색흔적에서 +5.6pp, 최종 추천에서 +6.4pp 변화한다. Combined condition 에서 한국어 benchmark 의 검색흔적 회수율은 2.2%, 최종 추천 회수율은 3.2% 이다. 상대적인 격차의 방향은 바뀌지만 절대적인 회수율은 낮다.

검색조건은 benchmark 회수율보다 최종 추천의 언어구성을 훨씬 크게 변화시킨다.

Prompt condition	Recommendation 의 한국어 논문 비율
English + general web	0.0%
English + Korean DB instruction	35.3%
Korean + general web	55.8%
Korean + Korean DB instruction	91.2%

한국어 query 는 recommendation 의 한국어 논문 비율을 55.7pp 증가시키고 ((p<.001)), Korean-database instruction 은 35.4pp 증가시킨다 ((p<.001)). 그러나 combined condition 에서도 사전에 선정한 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 에 그친다.

따라서 한국어 논문이 많이 추천되는 것과 한국어권에서 주요하게 축적된 특정 연구가 실제로 높은 비율로 포함되는 것은 동일하지 않다. Benchmark 밖의 한국어 추천이 부적절하다는 의미가 아니라, 두 지표가 다른 질문에 답한다는 의미이다.

전체 1,932 개의 recommendation occurrence 가운데 제공된 링크의 결과는 다음과 같다.

- 854 개 (44.2%): full text 접근 가능
- 859 개 (44.5%): 접근 제한
 - abstract-only 247 개
 - paywall 612 개
- 219 개 (11.3%): invalid 또는 unverifiable
 - broken link 176 개
 - coded hallucinated publication 43 개

제공된 링크의 결과	전체	한국어 논문	영어 논문
Accessible	44.2%	46.3%	42.4%
Access restricted	44.5%	47.9%	41.6%
Invalid or unverifiable	11.3%	5.8%	16.0%
Broken link	9.1%	3.3%	14.1%
Hallucinated item	2.2%	2.6%	1.9%

Prompt condition 과 system 을 통제하면 recommended-item language 는 full access, access restriction 또는 invalid/unverifiable outcome 과 독립적으로 유의한 관계를 보이지 않는다. 따라서 표의 raw difference 를 publication language 자체의 효과를 해석하지 않는다.

4.4 해석

Study 2 에서 영어 general-web baseline 의 한국어 benchmark deficit 은 검색흔적과 최종 추천 모두에서 관찰된다. 한국어 query 와 한국 학술 데이터베이스 지시는 이 상대적 차이를 줄이거나 반전시키지만, 절대적인 한국어 benchmark 회수율은 여전히 낮다.

Combined condition 에서는 최종 추천의 91.2% 가 한국어 논문으로 구성되지만 사전에 정한 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 에 머문다. 따라서 검색결과가 언어적으로 한국어 중심으로 보이는 것만으로 한국어권의 주요 연구가 충분히 포함되었다고 결론내릴 수 없다.

또한 검색흔적과 최종 추천을 구분하면 문헌이 최종 결과에 없는 경우를 일부 구분할 수 있다. Benchmark 가 공개된 search trace 에도 나타나지 않는 경우와 search trace 에는 나타났지만 최종 recommendation 에 포함되지 않는 경우는 관찰 가능한 결과가 다르다. 다만 provider 가 내부 검색과정을 모두 공개하지 않으므로 이를 내부적인 retrieval mechanism 의 완전한 관찰로 해석하지 않는다.

제공된 링크를 통한 원문 접근은 또 다른 문제이다. 전체 recommendation 가운데 절반 미만만 바로 full text 로 연결되었지만, 이 결과에서는 검색과 추천에서와 같은 유의한 한국어-영어 차이가 확인되지 않았다.

5. 논의

5.1 주요 발견의 종합

두 Study 가 공통으로 보여주는 것은 한국어권에서 존재하고 실제 사용되는 연구가 다른 검색환경에서도 자동적으로 같은 정도로 가시화되는 것은 아니라는 점이다. 다만 두 연구에서 가시성을 관찰하는 방식과 증거의 시간적 성격은 다르다.

Study 1 에서는 한국어권 정치학에서 이미 인용된 문헌을 출발점으로 삼았다. 이 문헌들 가운데 2026 년 현재 Google Scholar index presence 가 확인되는 논문과 확인되지 않는 논문의 영어권 인용확률 격차는 시기에 따라 동일하지 않았다. 특히 기준기간보다 2010-2014 년과 2015-2019 년에 격차가 더 크게 나타났지만 2020-2024 년에는 추가 확대되지 않았다. 이는 현재 Google Scholar index presence 와 historical citation trajectory 사이의 association 이며 과거의 실제 검색환경을 직접 보여주는 결과는 아니다.

Study 2 에서는 현재의 생성형 검색과정을 직접 관찰한다. 영어 general-web baseline 에서 한국어 benchmark 는 공개된 search trace 와 최종 recommendation 모두에서 영어 benchmark 보다 낮게 나타났고, 그 차이는 한국어 query 와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시에 따라 달라졌다. 즉 한국어권의 주요 문헌이 생성형 검색에서 나타나는 정도는 검색조건에 따라 변화할 수 있다.

두 연구를 하나의 인과 메커니즘으로 결합할 수는 없다. Study 1 은 현재의 Google Scholar index presence 와 과거 영어권 인용패턴 사이의 관계를 보여주고, Study 2 는 현재 생성형 검색에서 문헌이 검색되고 최종 출처로 제시되는 결과를 직접 비교한다. 두 연구가 함께 보여주는 보다 제한적인 점은 학술문헌이 검색환경에서 검토 가능한 연구로 나타나는 과정 자체가 국제적 가시성의 별도 분석대상이라는 것이다.

Study 2 의 결과는 특히 최종 목록의 언어적 구성과 한국어권 주요 연구의 실제 반영 정도가 다를 수 있음을 보여준다. Combined condition 에서는 recommendation 의 91.2% 가 한국어 논문이지만 사전 지정 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 이다. 따라서 한국어 자료가 많이 보인다는 것과 한국어권에서 축적된 주요 연구가 실제 검색결과에 충분히 포함된다는 것은 다른 주장이다.

원문 접근 역시 검색 및 추천과 같은 결과가 아니었다. Study 1에서는 현재 Google Scholar가 제공한 full-text link가 영어권 citation incidence와 유의한 별도 관계를 보이지 않았고, Study 2에서는 전체 추천의 절반 미만이 제공된 링크를 통해 full text로 연결되었지만 한국어와 영어 사이의 유의한 차이는 확인되지 않았다. 따라서 문헌이 검색에서 확인되는지, 최종 출처로 제시되는지, 제공된 링크를 통해 읽을 수 있는지, 이후 인용되는지는 서로 구분하여 해석할 필요가 있다.

5.2 정치학적 함의와 후속연구

본 연구의 정치학적 함의는 검색기술이 국제적 지식 불평등을 단독으로 결정한다는 데 있지 않다. 기존 연구는 정치학의 연구대상, 출판, 데이터베이스 coverage, 국제 인용이 지역과 언어에 따라 불균등하게 구성되어 있음을 이미 보여왔다 (Breuning et al. 2018; Wilson and Knutsen 2022; Mongeon and Paul-Hus 2016). 한국 정치 연구에서도 한국어권과 영어권은 연구 주제와 방법론, 국제적 인지도에서 구분되는 학술공간을 형성한다 (Rhee 2026; Kim et al. 2025).

본 연구가 추가하는 것은 연구자가 선행연구를 찾는 검색과정에서도 이러한 가시성의 차이를 관찰할 수 있다는 점이다. 한국어권에서 실제로 인용된 논문이라도 현재 Google Scholar에서 모두 확인되는 것은 아니며, 생성형 검색이 다수의 한국어 논문을 제시하더라도 한국어권에서 주요하게 다뤄져 온 특정 연구가 같은 정도로 포함되는 것도 아니다.

검색환경은 문헌의 학술적 가치 자체를 결정하지 않지만, 연구자가 어떤 문헌을 검토할 가능성이 있는지를 구성하는 과정에 개입한다. 관련 문헌이 검색결과에 나타나지 않는다면 연구자는 그 문헌의 내용과 가치를 평가하기 이전에 해당 연구를 고려하지 못할 수 있다. 이 점에서 discovery bottleneck은 문헌의 질에 대한 평가 이전에 발생하는 가시성의 문제를 가리킨다.

이 문제는 동일한 정치현상에 대해 현지어와 영어로 상당한 연구가 병존하는 경우 특히 중요하다. 한국 정치에 관한 국제적 지식을 영어권 학술지나 국제 citation index, 또는 생성형 검색이 제시하는 reading list만으로 파악하면 한국어권에 축적된 scholarly record와 특정 검색환경에서 실제로 나타나는 문헌집합 사이의 차이를 놓칠 수 있다.

Study 1과 Study 2는 이 차이를 서로 다른 방식으로 제한하여 관찰한다. Study 1은 한국어권에서 실제 인용된 문헌이라는 공통 출발점을 두고 현재 Google Scholar index presence와 영어권 citation pattern을 비교한다. Study 2는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 substantive topic을 고정한 뒤 각 언어권에서 사전에 선정한 주요 문헌이 검색흔적과 최종 recommendation에 나타나는 정도를 비교한다.

본 논문의 discovery bottleneck은 하나의 내부 알고리즘적 원인을 지칭하지 않는다. Study 1에서는 본 연구의 search protocol에서 Google Scholar bibliographic record를 확인하지 못하는 경우를, Study 2에서는 benchmark paper가 관찰 가능한 search trace에서 확인되지 않거나 최종 recommendation에 포함되지 않는 경우를 가리킨다. 즉 문헌이 실질적 평가에 도달하기 전에 관찰 가능한 검색·선택 과정에서 가시성을 잃는 상태를 지칭한다.

후속연구에서는 이러한 상태를 시간에 따라 직접 관찰할 필요가 있다. Google Scholar에서 동일한 문헌의 index presence와 제공 링크를 반복 측정하면 현재 Study 1에서 관찰할 수 없는 indexing 변화를 기록할 수 있다. 생성형 검색에서도 동일한 benchmark와 검색조건을 반복 적용하면 특정 한국어 연구가 검색과 추천에 나타나는 정도가 모델과 검색환경의 변화에 따라 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다.

6. 결론

한국 정치 연구의 국제적 가시성은 어떤 연구가 출판되고 최종적으로 인용되는가만으로 완전히 포착되지 않는다. 연구자가 실제 선행연구를 찾는 과정에서는 어떤 문헌이 검색환경에 존재하고, 검색결과에서 확인되며, 최종적으로 검토할 출처로 제시되는가라는 문제가 추가된다.

Study 1은 2000–2025년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789편을 대상으로 현재 Google Scholar index presence와 과거 영어권 인용패턴을 비교하였다. 현재 Google Scholar record가 확인되는 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률 격차는 기준기간보다 2010–2014년과 2015–2019년에 유의하게 더 컸으나 2020–2024년에는 추가적인 확대가 확인되지 않았다. 현재 Google Scholar가 제공하는 full-text link는 영어권 citation incidence와 별도의 유의한 관계를 보이지 않았다. 이 결과는 Google Scholar의 역사적 인과효과가 아니라 현재 index presence와 historical citation trajectory 사이의 제한적인 association이다.

Study 2에서는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제를 기준으로 한국어와 영어 benchmark를 사전에 구성하여 현재의 생성형 검색을 감사하였다. 영어 general-web baseline에서는 한국어 benchmark가 search trace와 final recommendation에서 영어 benchmark보다 유의하게 덜 회수되었다. 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시는 이 상대적 격차를 줄였지만 절대적인 한국어 benchmark recovery는 낮게 유지되었다. 특히 combined condition에서 recommendation의 91.2%가 한국어 논문이어도 사전 지정 한국어 benchmark의 recommendation recovery는 3.2%였다.

따라서 한국어 논문이 많이 제시되는 것과 한국어권의 주요 연구가 실제 검색결과에 충분히 반영되는 것은 동일하지 않았다.

두 Study 모두 제공된 링크를 통한 원문 접근에서는 검색 및 추천에서 관찰된 차이에 상응하는 유의한 언어격차를 확인하지 못했다. 이는 문헌의 검색 여부, 최종 출처 선택, 원문 접근, 이후의 학술적 이용을 하나의 결과로 간주해서는 안 된다는 점을 보여준다.

본 논문에서 discovery bottleneck 은 문헌이 학술적으로 존재하고 한 학술공간에서 이미 사용되고 있더라도, 내용에 대한 실질적 평가에 도달하기 전에 특정 검색환경에서 가시성을 잃는 현상을 의미한다. 이는 검색기술이 국제적 지식 불평등을 단독으로 발생시킨다는 주장이 아니다. 한국 정치 연구처럼 한국어권과 영어권에 병렬적인 학술적 축적이 존재하는 경우, 어떤 연구가 생산되고 인용되는가와 함께 어떤 구체적인 연구가 실제 검색과정에서 검토 가능한 문헌으로 나타나는가를 별도로 분석할 필요가 있다는 주장이다.

7. 한계

Study 1 의 가장 중요한 한계는 Google Scholar index presence 가 2026 년에만 관찰된다는 점이다. 각 target 이 언제 Google Scholar 에 처음 포함되었는지, 과거 어느 시점부터 검색되었는지, 당시 어떤 full-text link 가 제공되었는지는 알 수 없다. 따라서 현재 Google Scholar 상태를 과거의 실제 search environment 와 동일시할 수 없다.

현재 index presence 자체가 이전 scholarly circulation 의 결과일 가능성도 있다. 널리 인용되거나 웹에 더 많이 노출된 논문이 이후 Google Scholar 에서 확인될 가능성이 높아졌을 수 있다. Target fixed effects 는 시간불변의 paper characteristic 을 통제하지만 이러한 temporal ordering 이나 time-varying process 를 제거하지 못한다.

Google Scholar index presence 의 측정에는 bibliographic matching error 도 존재할 수 있다. 한국어 · 영어 제목과 reference-title variant 를 사용했지만 metadata 오류, 제목 변형, 중복 record 또는 불완전한 indexing 때문에 실제 존재하는 record 를 놓치거나 잘못 연결했을 가능성이 있다. 특히 Google Scholar 가 전체 index 목록을 공개하지 않으므로 ($D=0$) 은 Google Scholar 전체에서의 절대적인 부재가 아니라 본 연구의 search and matching protocol 에서 index presence 가 확인되지 않았음을 뜻한다.

Study 1 결과의 강도는 specification 에 따라서도 달라진다. Main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서는 C2 와 C3 의 gap 확대가 나타나지만 일부 Poisson 및 추가-control specification 에서는 결과가 더 불확실하다. 따라서 모든 outcome 과 functional form 에서 동일한 패턴이 확인되었다고 일반화할 수 없다.

Study 2 는 두 개의 시스템, 다섯 개의 한국 정치 주제, 한 번의 collection period, 100 편의 사전 지정 benchmark 에 한정된다. 다섯 주제는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 영역을 비교하기 위해 선정되었지만 한국 정치 연구 전체를 대표하는 확률표본은 아니다. Benchmark 역시 각 주제의 모든 relevant literature 를 포괄하지 않는다.

Benchmark 선정이 citation count 와 두 출처의 공통 상위문헌에 의존한다는 점도 범위를 제한한다. 이 절차는 각 언어권에서 비교적 확립된 문헌으로 안정적인 evaluation set 을 구성하지만 최근 연구, 저인용 연구, 전문적인 하위주제의 문헌을 충분히 대표하지 못할 수 있다.

생성형 검색환경은 지속적으로 변한다. 동일한 model name 아래에서도 underlying model, search index, ranking procedure 또는 provider interface 가 달라질 수 있으므로 Study 2 는 수집시점의 behavior 를 측정한다.

또한 provider 가 외부에 공개하는 search trace 는 내부 retrieval 전체를 보여주지 않는다. 따라서 benchmark 가 trace 에서 발견되지 않았다고 해서 내부적으로 한 번도 고려되지 않았다고 단정할 수 없다. Provider 별 trace observability 도 다르므로 search trace 의 언어적 구성을 시스템 간 대칭적으로 비교하지 않는다.

제공 링크를 통한 원문 접근은 특히 benchmark 수준에서 최소화하다. 검색과 recommendation 자체가 낮기 때문에 access 단계에는 floor 가 존재한다. 따라서 한국어와 영어 사이에 유의한 access gap 이 나타나지 않았다는 결과를 두 언어 문헌의 접근성이 동일하다는 적극적 증거로 해석해서는 안 된다.

Link audit 은 시스템이 실제 제공한 URL 만 평가한다. Paywall, abstract-only page 또는 broken link 로 분류된 논문이 인터넷의 다른 위치에서도 이용 불가능하다는 의미는 아니다. Hallucination event 역시 적고 특정 experimental cell 에 집중되어 있어 system-level 특성으로 일반화하기 어렵다.

마지막으로 두 Study 모두 문헌이 검색되거나 추천된 이후 연구자가 실제로 무엇을 하는지는 관찰하지 않는다. 검색 결과의 클릭, 원문의 열람, substantive relevance 평가, 언어능력, perceived quality, citation norm, collaboration network 및 publication venue 등은 후속 이용과 인용에 영향을 줄 수 있다. 따라서 본 논문의 증거는 전체 지식순환 과정이 아니라 검색환경에서 어떤 문헌이 가시화되고 제시되는가, 그리고 제공된 링크를 통해 원문에 접근할 수 있는가에 한정된다.

References

- Ajith, Anirudh, Mengzhou Xia, Alexis Chevalier, Tanya Goyal, Danqi Chen, and Tianyu Gao. 2024. “LitSearch: A Retrieval Benchmark for Scientific Literature Search.” In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 15068–15083. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.840>.
- Asai, Akari, Jacqueline He, Rulin Shao, et al. 2026. “Synthesizing Scientific Literature with Retrieval-Augmented Language Models.” *Nature* 650: 857–863. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-10072-4>.
- Azzopardi, Leif, and Vishwa Vinay. 2008. “Retrievability: An Evaluation Measure for Higher Order Information Access Tasks.” In *Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management*, 561 – 570. <https://doi.org/10.1145/1458082.1458157>.
- Blankstein, Melissa. 2022. *Ithaka S+R US Faculty Survey 2021*. Ithaka S+R. <https://doi.org/10.18665/sr.316896>.
- Breuning, Marijke, Ayal Feinberg, Benjamin Isaak Gross, Melissa Martinez, Ramesh Sharma, and John Ishiyama. 2018. “How International Is Political Science? Patterns of Submission and Publication in the American Political Science Review.” *PS: Political Science & Politics* 51(4): 789–798. <https://doi.org/10.1017/S1049096518000963>.
- Chen, Xiaotian. 2010. “Google Scholar’s Dramatic Coverage Improvement Five Years after Debut.” *Serials Review* 36(4): 221–226. <https://doi.org/10.1016/j.serrev.2010.08.002>.
- Cothran, Tanya. 2011. “Google Scholar Acceptance and Use among Graduate Students: A Quantitative Study.” *Library & Information Science Research* 33(4): 293–301. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.02.001>.
- Delgado-Quirós, Lorena, Isidro F. Aguillo, Alberto Martín-Martín, Emilio Delgado López-Cózar, Enrique Orduña-Malea, and José Luis Ortega. 2024. “Why Are These Publications Missing? Uncovering the Reasons behind the Exclusion of Documents in Free-Access Scholarly Databases.” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 75(1): 43–58. <https://doi.org/10.1002/asi.24839>.
- Di Bitetti, Mario S., and Julián A. Ferreras. 2017. “Publish (in English) or Perish: The Effect on Citation Rate of Using Languages Other than English in Scientific Publications.” *Ambio* 46(1): 121–127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7>.
- Espín-Noboa, Lisette, and Gonzalo G. Méndez. 2026. “Whose Name Comes Up? II: Benchmarking and Intervention-Based Auditing of LLM-Based Scholar Recommendation.” In *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3770855.3817543>.
- He, Yichen, Guanhua Huang, Peiyuan Feng, Yuan Lin, Yuchen Zhang, Hang Li, and Weinan E. 2025. “PaSa: An LLM Agent for Comprehensive Academic Paper Search.” In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 11663–11679. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.572>.
- Jamali, Hamid R., and Saeid Asadi. 2010. “Google and the Scholar: The Role of Google in Scientists’ Information-Seeking Behaviour.” *Online Information Review* 34(2): 282–294. <https://doi.org/10.1108/14684521011036990>.
- Jamali, Hamid R., and Majid Nabavi. 2015. “Open Access and Sources of Full-Text Articles in Google Scholar in Different Subject Fields.” *Scientometrics* 105(3): 1635–1651. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1642-2>.
- Kim, Do Won, Hyowon Kim, and Won-ho Park. 2025. “Two Spheres of Korean Politics: Knowledge Production and Dissemination across Linguistic Divides.” Revised manuscript under review at *Humanities and Social Sciences Communications*.
- Li, Alice, and Luanne Sinnamon. 2024. “Generative AI Search Engines as Arbiters of Public Knowledge: An Audit of Bias and Authority.” *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 61(1): 205 – 217. <https://doi.org/10.1002/pra2.1021>.
- Lieberum, Judith-Lisa, Markus Töws, Maria-Inti Metzendorf, Felix Heilmeyer, Waldemar Siemens, Christian Haverkamp, Daniel Böhringer, Joerg J. Meerpohl, and Angelika Eisele-Metzger. 2025. “Large Language Models for Conducting Systematic Reviews: On the Rise, but Not Yet Ready for Use—A Scoping Review.” *Journal of Clinical Epidemiology* 181: 111746. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2025.111746>.
- Liu, Nelson F., Tianyi Zhang, and Percy Liang. 2023. “Evaluating Verifiability in Generative Search Engines.” In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 7001–7025. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467>.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Martín-Martín, Alberto, Rodrigo Costas, Thed N. van Leeuwen, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018a. "Evidence of Open Access of Scientific Publications in Google Scholar: A Large-Scale Analysis." *Journal of Informetrics* 12(3): 819–841. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.06.012>.
- Martín-Martín, Alberto, Enrique Orduna-Malea, Mike Thelwall, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018b. "Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories." *Journal of Informetrics* 12(4): 1160–1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>.
- Martín-Martín, Alberto, Mike Thelwall, Enrique Orduña-Malea, and Emilio Delgado López-Cózar. 2021. "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: A Multidisciplinary Comparison of Coverage via Citations." *Scientometrics* 126(1): 871–906. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>.
- Mongeon, Philippe, and Adèle Paul-Hus. 2016. "The Journal Coverage of Web of Science and Scopus: A Comparative Analysis." *Scientometrics* 106: 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>.
- Rhee, Inbok. 2026. "한국 정치학 연구의 현황과 특성: 2015–2024 [The State of Political Science Research in South Korea: 2015–2024]." *Korean Political Science Review* 60(1): 5–91. <https://doi.org/10.18854/kpsr.2026.60.1.001>.
- Vera-Baceta, Miguel-Angel, Michael Thelwall, and Kayvan Kousha. 2019. "Web of Science and Scopus Language Coverage." *Scientometrics* 121(3): 1803–1813. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03264-z>.
- Wilson, Matthew Charles, and Carl Henrik Knutsen. 2022. "Geographical Coverage in Political Science Research." *Perspectives on Politics* 20(3): 1024–1039. <https://doi.org/10.1017/S1537592720002509>.